相信黎曼猜想的理由及其分量

本篇逐类检查支持 RH 的理由，说明每类理由确切证明了什么、在何处止步。所引定理注明出处；标为“启发性”的论证不作为证明使用。

1 问题

支持 RH 的数学依据通常可以分为四类：

(A) 已证明的部分结果；

(B) 类比情形中已证明的对应命题；

(C) 概率与随机矩阵模型；

(D) 数值验证（学习笔记第 12 篇已专门讨论）。

本篇依次讨论 (A)(B)(C)，再讨论若干反面考虑。重点不在于罗列结果，而在于说明每类理由的逻辑分量。下列部分结果选作比较依据，不是截至本文日期的研究纪录总表；当代研究路线的系统介绍仍以本书第 22 章为主。

2 部分结果

2.1 临界线上的零点

记 $N(T)$ 为 $0<\gamma\le T$ 的零点个数，$N_0(T)$ 为其中位于临界线上的个数。

- Hardy（1914）：$N_0(T)\to\infty$。
- Selberg（1942）：$\liminf N_0(T)/N(T)>0$。
- Levinson（1974）：比例大于 $\frac{1}{3}$；Conrey（1989）：大于 $\frac{2}{5}$；Pratt、Robles、Zaharescu、Zeindler（2020）：大于 $\frac{5}{12}$。

这些结果的分量有一个明确的上限：比例下界即使达到 1，也只说明离线零点占零密度，不能排除任何一个离线零点。

2.2 零点密度

记 $N(\sigma,T)$ 为 $\beta\ge\sigma$、$0<\gamma\le T$ 的零点个数。

- Bohr–Landau（1914）：对每个 $\delta>0$，$N(\frac{1}{2}+\delta,T)=O_\delta(T)$。由于 $N(T)\sim\frac{T}{2\pi}\log T$，几乎所有零点都位于临界线的任意窄邻域内。
- Ingham（1940）：在 $\frac{1}{2}\le\sigma\le 1$ 上，$N(\sigma,T)\ll T^{3(1-\sigma)/(2-\sigma)}\log^5 T$。

这类结果把可能的离线零点限制为稀少的例外，但同样不能排除例外。

2.3 无零区域

经典的 Vinogradov–Korobov 型无零区域为（$|t|$ 充分大）$\sigma \geq 1 - c(\log t)^{-2/3}(\log\log t)^{-1/3}$。其宽度随 t 趋于零。现有方法甚至不能证明存在 $\delta > 0$，使 ζ 在 $\operatorname{Re} s > 1 - \delta$ 内无零点。

因此，(A) 类结果给出临界线上正比例的零点，或临界线任意固定窄邻域中的密度结论，却尚未把这些结论加强到每一个零点都在线上。它们说明零点的统计分布与 RH 相容，但不提供排除个别反例的机制。

3 类比情形

3.1 有限域上的曲线

设 C 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 上亏格 g 的光滑、射影、几何连通的曲线，$N_m = \#C(\mathbb{F}_{q^m})$。其 zeta 函数

$$Z(C,u) = \exp\Big(\sum_{m\geq 1} \frac{N_m}{m} u^m\Big) = \frac{P(u)}{(1-u)(1-qu)},$$

P 是 $2g$ 次整系数多项式（Weil 有理性）。Weil（1948）证明 P 的根的模都是 $q^{-1/2}$；令 $u = q^{-s}$，这正是全部零点满足 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$。Deligne（1974）将其推广到高维簇。（参考习题第五部分 22.4 计算了一个 $g = 1$ 的例子。）

这一类比的分量在于：它表明 “Euler 乘积 + 函数方程 + 零点在中线上” 的组合在一个完整的平行理论中是真的。它的局限在于证明的机制：Weil 与 Deligne 的证明依赖 Frobenius 映射及其在上同调上的作用，零点是一个有限维线性算子的特征值的倒数。对 $\mathbb{Q}$ 而言，尚无已知的对应算子或几何对象。

3.2 Selberg zeta 函数

设 $X = \Gamma\backslash\mathbb{H}$ 为紧双曲曲面，$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$ 为 Laplace 算子的特征值。其 Selberg zeta 函数 $Z_X(s)$ 由闭测地线长度构成 Euler 型乘积。Z_X 在 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 中的零点恰为 $s_j, 1 - s_j$，其中 $\lambda_j = s_j(1 - s_j)$（$j \geq 1$），另有 $s = 1$ 对应 λ_0。于是：

- 若 $\lambda_j \geq \frac{1}{4}$，则 $s_j = \frac{1}{2} \pm \mathrm{i}\sqrt{\lambda_j - \frac{1}{4}}$ 位于中线上；
- 若 $0 < \lambda_j < \frac{1}{4}$，则 s_j 是 $(0,1)$ 中不等于 $\frac{1}{2}$ 的实数。

因此 Z_X 的 “RH” 成立当且仅当 X 没有 $(0, \frac{1}{4})$ 中的小特征值。存在具有小特征值的紧双曲曲面（Randol 1974），故此 “RH” 并非总成立。

这个例子的意义是双重的。一方面，它实现了 Hilbert–Pólya 设想：零点由一个自伴算子的谱决定，中线位置等价于谱的下界。另一方面，它表明谱解释本身并不保证零点在中线上，还需要谱的下界。

3.3 函数方程不足以保证零点位置

Davenport 与 Heilbronn（1936）构造了模 5 的两个 Dirichlet L 函数的线性组合 $f(s)$，它满足与 L 函数同型的函数方程，却在 $\operatorname{Re} s > 1$ 中有无穷多个零点。这个函数没有相应的 Euler 乘积。该例说明，所列函数方程与对称性本身不足以推出零点位置；一个有效论证必须使用能够

排除此类反例的额外信息。Euler 乘积体现的算术结构是重要候选，但不能由这个例子断言任何可能的证明都必须显式使用它。

4 概率与随机矩阵模型

4.1 Möbius 函数的随机模型

命题 4.1. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立随机变量，$P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}$，$S_N = \sum_{n \le N} X_n$。则对每个 $\varepsilon > 0$，几乎必然地 $S_N = O(N^{1/2+\varepsilon})$。

证明. 由 Hoeffding 不等式，$P(|S_N| \ge \lambda) \le 2\exp(-\lambda^2/(2N))$。取 $\lambda = N^{1/2+\varepsilon}$，右端为 $2\exp(-N^{2\varepsilon}/2)$，对 N 求和收敛。由 Borel–Cantelli 引理，几乎必然只有有限个 N 使 $|S_N| \ge N^{1/2+\varepsilon}$。先对正有理数 ε 取可数交，再对任意正实数取更小的正有理数，便可使这些上界在同一个满概率事件上对一切 $\varepsilon > 0$ 成立。 □

结合学习笔记第 14 篇命题 3.2，若 $\mu(n)$ 在 $\mu(n) \neq 0$ 的位置上“像”独立的 ± 1，则 $M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$，从而 RH 成立。这是 Denjoy 的启发性论证。

其分量有限：μ 是确定性函数，“像随机变量”没有精确含义；任何将其精确化的尝试（例如 Sarnak 的 Möbius 随机性猜想）本身都是未解决的问题。还应区分平方根量级的幂次与固定常数界。独立对称随机游走本身也有 $S_N/\sqrt{N}$ 无界的正负波动（重对数律），所以这一模型不预测 Mertens 猜想 $|M(x)| < \sqrt{x}$。该猜想的否定并不反驳本节的 $N^{1/2+\varepsilon}$ 型上界；困难仍在于不能把随机变量的结论直接移用于确定性的 $\mu(n)$。

4.2 随机矩阵

Montgomery（1973）在 RH 下证明：对 Fourier 变换支在 $(-1, 1)$ 内的检验函数，规范化零点间距的对关联函数为 $1 - \left(\frac{\sin \pi u}{\pi u}\right)^2$，与 Gauss 酉系综（GUE）随机 Hermite 矩阵特征值的对关联函数一致。Odlyzko 对高处零点的大规模计算显示，最近邻间距分布与 GUE 预测高度吻合。

这一吻合支持 Hilbert–Pólya 设想（零点对应于某个自伴算子的谱），从而间接支持 RH。但须注意逻辑次序：Montgomery 定理以 RH 为前提，GUE 的特征值本身是实数；统计吻合说明 RH 与已知数据构成一个自洽的整体，而不是独立地推出 RH。

5 反面考虑

1. **de Bruijn–Newman 常数**。RH 等价于 $\Lambda \le 0$，Rodgers–Tao（2020）证明 $\Lambda \ge 0$。因此若 RH 成立，则 $\Lambda = 0$：Ξ 函数在热方程的反向流下，零点在 $t = 0$ 时恰好全部为实数，而对任意 $t < 0$ 不再如此。Newman 将此表述为：RH 若成立，也只是“恰好”成立。

2. **Lehmer 现象**。存在异常接近的相邻零点对（Lehmer 1956）。在热流形变下，这样的零点对是最先离开实轴的候选；它们的存在与 $\Lambda = 0$ 相呼应。

3. **尺度问题**。例如 $S(t)$ 的中心极限定理使用的归一化因子，其平方为 $\log\log T/(2\pi^2)$；在已连续验证的高度处，$\log\log T$ 仍不大（学习笔记第 12 篇）。这不是对所有局部统计的统一尺度，也不提供离线反例高度的预测。

4. **模型的局限**。随机模型可以对“典型”行为作出成功预测，却不能排除个别例外；RH 恰恰是一个关于“每一个零点”的命题。

6 讨论

四类理由各自都不能证明 RH，它们的分量来自不同的方面：

- (A) 给出在线正比例与靠近临界线的密度结果，两者均不同于 RH；
- (B) 说明 RH 型命题在有完整结构的平行理论中为真，并指出可能的证明机制（谱或上同调）；
- (C) 说明 RH 与零点和 Möbius 函数的统计行为相容；
- (D) 排除了低处的反例。

它们来源不同，部分论证又相互依赖；综合考察这些相容现象，是形成信念的依据之一。另一方面，反面考虑表明：若 RH 成立，它是在一个没有余量的临界位置上成立；而 Davenport–Heilbronn 的例子提醒我们，函数方程的形式对称性不足以代替更强的结构信息。对一个关于“每一个零点”的命题而言，所有统计性或类比性的支持都不能替代证明。

参考

- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. IX, X, XIV.
- K. Pratt, N. Robles, A. Zaharescu, D. Zeindler, More than five-twelfths of the zeros of ζ are on the critical line, *Res. Math. Sci.* 7 (2020). https://arxiv.org/abs/1802.10521
- A. Weil, *Sur les courbes algébriques et les variétés qui s'en déduisent*, Hermann, 1948；P. Deligne, La conjecture de Weil I, *Publ. Math. IHÉS* 43 (1974).
- H. Davenport, H. Heilbronn, On the zeros of certain Dirichlet series, *J. London Math. Soc.* 11 (1936).
- H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, *Proc. Sympos. Pure Math.* 24 (1973).
- A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, *Math. Comp.* 48 (1987).
- B. Rodgers, T. Tao, The de Bruijn–Newman constant is non-negative, *Forum Math. Pi* 8 (2020).
- P. Sarnak, Three lectures on the Möbius function, randomness and dynamics, IAS 讲义, 2011.
- B. Randol, Small eigenvalues of the Laplace operator on compact Riemann surfaces, *Bull. AMS* 80 (1974).